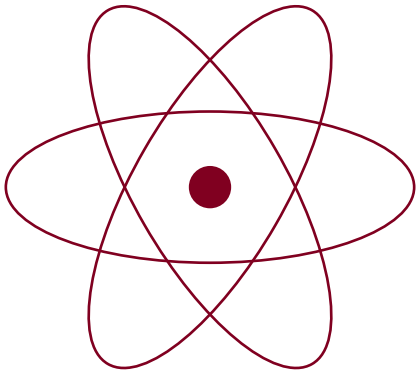
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



حلول مسائل الكينماتيكا

دليل الحلول النموذجية المفصلة والشاملة

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

2026 • الأولى الطبعة

المحتويات

مقدمة دليل الحلول **ii**

1 حلول مسائل الكينماتيكا **1**

1.1 الحركة في بُعد واحد ومعادلات الحركة 1

2.1 الإزاحة المتجهة في الفضاء ثلاثي الأبعاد 4

3.1 التحليل البياني للحركة 4

4.1 السقوط الحر والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية 5

5.1 حركة المقذوفات 7

مقدمة دليل الحلول

يحتوي هذا المستند على **الحلول النموذجية الرياضية والفيزيائية المفصلة بالكامل** لجميع المسائل الـ 21 في سلسلة **الكينماتيكا (KIN-I)** الصادرة عن **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH).**

يُقدّم الدليل تحليلاً شاملاً يغطي اشتقاق المعادلات الرياضية، اختيار أطر الإسناد المرجعية المناسبة، التحويلات بين المحاور الإحداثية، والتفسيرات الفيزيائية الدقيقة لكل مسألة.

باب 1

حلول مسائل الكينماتيكا

1.1 الحركة في بُعد واحد ومعادلات الحركة

حل المسألة 1 I Level

التسارع على خط مستقيم

معطيات المسألة: السرعة الابتدائية $v_0 = 1\ \text{m/s}$، السرعة النهائية $v = 14\ \text{m/s}$، والإزاحة قطعها $\Delta x = 20\ \text{m}$.
باستخدام معادلة الحركة في بعد واحد المستقلة عن الزمن:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

بالتعويض المباشر بالقيم المعطاة:

$$(14)^2 = (1)^2 + 2a(20) \implies 196 = 1 + 40a$$

بحساب قيمة التسارع a:

$$40a = 195 \implies a = \frac{195}{40} = 4.875\ \text{m/s}^2$$

مقدار التسارع يساوي $4.875\ \text{m/s}^2$ (أو $4.88\ \text{m/s}^2$)، واتجاهه في نفس اتجاه الحركة الابتدائية (باتجاه المحور x الموجب).

حل المسألة 2 II Level

متوسط السرعة لحركة متعددة المراحل

تنقسم الحركة إلى مرحلتين مستمرتين:

- **المرحلة الأولى:** المسافة $\Delta x_1 = 30\ \text{km}$ بسرعة ثابتة $v_1 = 8\ \text{km/h}$. الزمن المستغرق:

$$\Delta t_1 = \frac{\Delta x_1}{v_1} = \frac{30\ \text{km}}{8\ \text{km/h}} = 3.75\ \text{h}$$

- **المرحلة الثانية:** المسافة $\Delta x_2 = 18\ \text{km}$ بسرعة ثابتة $v_2 = 10\ \text{km/h}$. الزمن المستغرق:

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta x_2}{v_2} = \frac{18\ \text{km}}{10\ \text{km/h}} = 1.80\ \text{h}$$

متوسط السرعة القياسية للرحلة كاملة يساوي المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي:

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{\Delta t_{\text{total}}} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{30 + 18}{3.75 + 1.80} = \frac{48\ \text{km}}{5.55\ \text{h}} \approx 8.65\ \text{km/h}$$

حل المسألة 3

II Level

متوسط السرعة المتجهة عند تقسيم المسافة والزمن

لنفرض أن الإزاحة الكلية هي S. تُقسم الرحلة إلى نصفين متساويين في المسافة ($S/2$ لكل نصف):
النصف الأول من المسافة ($S/2$): يتحرك بسرعة ثابتة v_0. الزمن المستغرق:

$$t_1 = \frac{S/2}{v_0} = \frac{S}{2v_0}$$

النصف الثاني من المسافة ($S/2$): ليكن الزمن المستغرق لهذا النصف هو T_2. يُقسم إلى فترتين زمنيتين متساويتين $\tau = T_2/2$:

- المسافة المقطوعة في الفترة الأولى: $s_a = v_1\tau = v_1\left(\frac{T_2}{2}\right)$
- المسافة المقطوعة في الفترة الثانية: $s_b = v_2\tau = v_2\left(\frac{T_2}{2}\right)$

المسافة الإجمالية للنصف الثاني هي $S/2$:

$$\frac{S}{2} = s_a + s_b = \frac{T_2}{2}(v_1 + v_2) \implies T_2 = \frac{S}{v_1 + v_2}$$

وبذلك يكون متوسط السرعة الفعّال v' للنصف الثاني من المسافة هو:

$$v' = \frac{S/2}{T_2} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

الرحلة الكلية: بدمج النصفين المتساويين في المسافة ($S/2$ و $S/2$):

$$v_{\text{avg}} = \frac{S}{t_1 + T_2} = \frac{S}{\frac{S}{2v_0} + \frac{S}{v_1+v_2}} = \frac{1}{\frac{1}{2v_0} + \frac{1}{v_1+v_2}} = \frac{2v_0(v_1 + v_2)}{2v_0 + v_1 + v_2}$$

حل المسألة 4

II Level

قارب بمحرك وطوف عائم

لنحل المسألة في **الإطار المرجعي لماء النهر المتحرك**:
في هذا الإطار المرجعي، يُعتبر ماء النهر ساكناً تماماً، وعليه يكون الطوف العائم (الذي يخرف بحرية مع التيار) ساكناً في موقعه A. كما يتحرك القارب بالنسبة للماء بسرعة ثابتة v_{boat} في كلا الاتجاهين.

1. يبتعد القارب عن الطوف لمدة زمنية قدرها $\tau = 60\ \text{min}$.
2. عند عودة القارب نحو الطوف بالقدرة نفسها، فإن سرعته بالنسبة للماء الساكن هي v_{boat} نفسها، وبما أن المسافة التي قطعها ابتعاداً تساوي المسافة التي سيقطعها إياباً بالنسبة للماء، فإن زمن العودة نحو الطوف يستغرق الزمن نفسه بالضبط $\tau = 60\ \text{min}$.

وبالتالي، فإن الزمن الكلي المنقضي منذ الابتعاد وحتى اللقاء مجدداً هو:

$$t_{\text{total}} = 2\tau = 2 \times 60\ \text{min} = 120\ \text{min} = 2.0\ \text{h}$$

خلال هذا الزمن الكلي t_{total}، يكون الطوف قد انجرف بالنسبة لسطح الأرض مسافة $l = 6.0\ \text{km}$. إذن تكون سرعة تيار النهر:

$$v_{\text{flow}} = \frac{l}{t_{\text{total}}} = \frac{6.0\ \text{km}}{2.0\ \text{h}} = 3.0\ \text{km/h}$$

حل المسألة 5

II Level

الحركة في بُعدين بتسارع ثابت

معطى $\vec{r}_0 = 3\hat{\imath} - 7\hat{\jmath}$، و $\vec{v}_0 = 2\hat{\imath}$، والتسارع $\vec{a} = \hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$. معادلة متجه الموضع كدالة في الزمن t:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 = \left(3 + 2t + \frac{1}{2}t^2\right)\hat{\imath} + \left(-7 + \frac{3}{2}t^2\right)\hat{\jmath}$$

(ا) قطع محور x ($y = 0$):

$$y(t) = -7 + \frac{3}{2}t^2 = 0 \implies t^2 = \frac{14}{3} \implies t = \sqrt{\frac{14}{3}} \approx 2.16\ \text{s}$$

بتعويض الزمن $t = \sqrt{14/3}$ في المركبة $x(t)$:

$$x = 3 + 2\left(\sqrt{\frac{14}{3}}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{14}{3}\right) = 3 + \frac{7}{3} + 2\sqrt{\frac{14}{3}} = \frac{16}{3} + 2\sqrt{\frac{14}{3}} \approx 9.65\ \text{m}$$

(ب) قطع محور y ($x = 0$):

$$x(t) = 3 + 2t + \frac{1}{2}t^2 = 0 \implies t^2 + 4t + 6 = 0$$

مميز هذه المعادلة التربيعية هو $\Delta = 4^2 - 4(1)(6) = -8 < 0$. وبما أنه لا توجد حلول حقيقية للزمن t، فإن الجسيم **لن يقطع محور y أبداً**.

2.1 الإزاحة المتجهة في الفضاء ثلاثي الأبعاد

حل المسألة 6 II Level

إزاحة ذبابة بين ركنين متقابلين في غرفة

تتحرك الذبابة من الركن $A(0,0,0)$ إلى الركن المقابل قطرِيّاً $B(L,W,H)$.
متجه الإزاحة $\Delta\vec{r}$ الواصل بين النقطتين A و B في الإحداثيات الديكارتية هو:

$$\Delta\vec{r} = (L-0)\hat{i} + (W-0)\hat{j} + (H-0)\hat{k} = L\hat{i} + W\hat{j} + H\hat{k}$$

يُحسب مقدار متجه الإزاحة بتطبيق نظرية فيثاغورس في ثلاثة أبعاد:

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{L^2 + W^2 + H^2}$$

3.1 التحليل البياني للحركة

حل المسألة 7 I Level

الموضع من منحنى السرعة--الزمن

من الرسم البياني الخطي، تنعدم السرعة $v(t) = 0$ عند اللحظة $t = 3\ \text{s}$، والمعطى هو $x(3) = 4\ \text{m}$.
دالة السرعة الخطية هي: $v(t) = 3 - t\ \text{m/s}$. الإزاحة $\Delta x = x(3) - x(0)$ تساوي المساحة تحت منحنى $v(t)$ من $t = 0$ إلى $t = 3\ \text{s}$:

$$\Delta x = \text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \frac{1}{2} \times (3\ \text{s}) \times (3\ \text{m/s}) = 4.5\ \text{m}$$

من تعريف الإزاحة:

$$x(3) - x(0) = 4.5 \implies 4 - x(0) = 4.5 \implies x(0) = -0.5\ \text{m}$$

الموضع الابتدائي للجسم هو $x_0 = -0.5\ \text{m}$.

حل المسألة 8 I Level

التسارع من منحنى السرعة--الزمن

التسارع اللحظي يساوي ميل منحنى $v(t)$:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

القطعة المستقيمة المارة بالنقطة $t = 0$ تمر بالنقطتين $(0\ \mathrm{s}, -2\ \mathrm{m/s})$ و $(2\ \mathrm{s}, 4\ \mathrm{m/s})$.
حساب الميل:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{4 - (-2)}{2 - 0} = \frac{6}{2} = 3\ \mathrm{m/s^2}$$

التسارع اللحظي عند $t = 0$ يساوي $3\ \mathrm{m/s^2}$.

حل المسألة 9 I Level

السرعة اللحظية من منحنى الموضع--الزمن

السرعة اللحظية تساوي ميل منحنى الموضع--الزمن:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

من الرسم البياني، يمر الخط المستقيم بالنقطتين $(0\ \mathrm{s}, 6\ \mathrm{m})$ و $(3\ \mathrm{s}, 0\ \mathrm{m})$.
حساب الميل:

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - 6}{3 - 0} = -2\ \mathrm{m/s}$$

السرعة اللحظية عند $t = 0$ تساوي $-2\ \mathrm{m/s}$.

4.1 السقوط الحر والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية

حل المسألة 10 III Level

السقوط المتتابع للكرات

(أ) **كرة تُترك من السكون:** المسافة المقطوعة في الفترة الأولى t_0: $h = \frac{1}{2}gt_0^2$. المسافة الكلية المقطوعة بعد زمن $2t_0$:
$y(2t_0) = \frac{1}{2}g(2t_0)^2 = 4\left(\frac{1}{2}gt_0^2\right) = 4h$.

الإزاحة خلال الفترة الزمنية t_0 الثانية:

$$\Delta y_2 = y(2t_0) - y(t_0) = 4h - h = 3h$$

(ب) كرة تُقذف رأسياً إلى الأعلى بسرعة ابتدائية v_0: معادلة الموضع: $y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$. بعد $t = t_0$، الارتفاع هو $h = v_0 t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2 \implies v_0 t_0 = h + \frac{1}{2}gt_0^2$.
بعد زمن $t = 2t_0$، يكون الارتفاع h_2:

$$h_2 = v_0(2t_0) - \frac{1}{2}g(2t_0)^2 = 2(v_0 t_0) - 2gt_0^2 = 2\left(h + \frac{1}{2}gt_0^2\right) - 2gt_0^2 = 2h - gt_0^2$$

(ج) الإسقاط المتتابع من مبنى ارتفاعه $H = 12$ m: ليكن T هو الفاصل الزمني المنتظم بين كل إسقاطين متتاليين. عند إسقاط الكرة الثالثة ($t = 0$)، تكون الكرة الثانية قد سقطت لمدة T، وتكون الكرة الأولى قد ارتطمت بالأرض بعد زمن $2T$.
المسافة الكلية لسقوط الكرة الأولى:

$$H = \frac{1}{2}g(2T)^2 = 2gT^2 = 12\text{ m} \implies gT^2 = 6\text{ m}$$

المسافة التي قطعتها الكرة الثانية (الموجودة في الهواء):

$$y_2 = \frac{1}{2}gT^2 = \frac{1}{2}(6\text{ m}) = 3\text{ m}$$

ارتفاع الكرة الثانية عن سطح الأرض:

$$h_2 = H - y_2 = 12\text{ m} - 3\text{ m} = 9\text{ m}$$

حل المسألة 11

II Level

المسافة بين حجرين مقذوفين في اتجاهين متعاكسين

حل المسألة 12

II Level

تصادم كرتين متحركتين في اتجاهين متعاكسين

نحدد نقطة الأصل $y = 0$ عند سطح الأرض، والاتجاه الموجب للأعلى، مع $g = 10\text{ m/s}^2$. معادلتا الموضع كدالة في الزمن t:

$$y_1(t) = v_1 t - \frac{1}{2}gt^2 = 20t - 5t^2$$
$$y_2(t) = H - v_2 t - \frac{1}{2}gt^2 = 150 - 30t - 5t^2$$

(ا) زمن التصادم وارتفاعه: بمساواة الموضعين $y_1(t_{\text{coll}}) = y_2(t_{\text{coll}})$:

$$20t_{\text{coll}} - 5t_{\text{coll}}^2 = 150 - 30t_{\text{coll}} - 5t_{\text{coll}}^2 \implies 50t_{\text{coll}} = 150 \implies t_{\text{coll}} = 3.0\ \text{s}$$

بتعويض $t_{\text{coll}} = 3.0\ \text{s}$ في معادلة $y_1(t)$:

$$y_{\text{coll}} = 20(3) - 5(3)^2 = 60 - 45 = 15\ \text{m}$$

(ب) ترتيب الحدثين: زمن وصول الكرة الأولى إلى أقصى ارتفاع:

$$t_{\text{apex}} = \frac{v_1}{g} = \frac{20}{10} = 2.0\ \text{s}$$

بما أن $t_{\text{apex}} = 2.0\ \text{s} < t_{\text{coll}} = 3.0\ \text{s}$، فإن **الكرة الأولى تصل إلى أقصى ارتفاع لها أولاً** (وتكون في مرحلة الهبوط عند حدوث التصادم).

(ج) المسافة الكلية التي قطعتها الكرة الأولى: أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة الأولى فوق الأرض:

$$y_{\max} = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{20^2}{2(10)} = 20\ \text{m}$$

صعدت الكرة 20 m للأعلى، ثم هبطت من ارتفاع 20 m إلى ارتفاع التصادم 15 m (مسافة 5 m).

$$d_{\text{total}} = 20\ \text{m} + (20 - 15)\ \text{m} = 25\ \text{m}$$

5.1 حركة المقذوفات

حل المسألة 13 **II Level**

المسافة بين مقذوفين متباعدين

يخضع كلا الجسيمين لتسارع الجاذبية الأرضية نفسه نحو الأسفل $\vec{g} = -g\hat{j}$. وبالتالي فإن التسارع النسبي بينهما ينعدم: $\vec{a}_{\text{rel}} = \vec{g} - \vec{g} = 0$.

الحركة النسبية بين الجسيمين هي حركة منتظمة بسرعة نسبية ثابتة $\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$:

$$\vec{v}_1 = 0\hat{i} + v_0\hat{j}$$

$$\vec{v}_2 = (v_0\cos 60^\circ)\hat{i} + (v_0\sin 60^\circ)\hat{j} = \frac{1}{2}v_0\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}v_0\hat{j}$$

$$\vec{v}_{\text{rel}} = \frac{1}{2}v_0\hat{i} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)v_0\hat{j}$$

حساب مقدار السرعة النسبية $|\vec{v}_{\text{rel}}|$:

$$|\vec{v}_{\text{rel}}|^2 = v_0^2\left[\frac{1}{4} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)^2\right] = v_0^2\left[\frac{1}{4} + \frac{3}{4} - \sqrt{3} + 1\right] = v_0^2(2 - \sqrt{3})$$

$$|\vec{v}_{\text{rel}}| = v_0\sqrt{2-\sqrt{3}}$$

بالتعويض عن $v_0 = 25\ \text{m/s}$ و $t = 1.70\ \text{s}$:

$$d(t) = |\vec{v}_{\text{rel}}| \cdot t = 25 \times \sqrt{2 - 1.73205} \times 1.70 = 25 \times \sqrt{0.26795} \times 1.70 \approx 22.0\ \text{m}$$

حل المسألة 14

II Level

التصويب المباشر نحو جدار رأسي

زاوية الإطلاق $\theta = 30^\circ$، والسرعة الابتدائية $v_0 = 40\ \text{m/s}$، والمسافة $d = 70\ \text{m}$، مع $g = 9.8\ \text{m/s}^2$:

1. ارتفاع الهدف المقصود على خط التصويب المباشر:

$$y_{\text{target}} = d\tan\theta = 70\tan 30^\circ = \frac{70}{\sqrt{3}} \approx 40.415\ \text{m}$$

2. زمن الطيران للوصول إلى الجدار عند المسافة d:

$$t = \frac{d}{v_0\cos\theta} = \frac{70}{40\cos 30^\circ} = \frac{70}{20\sqrt{3}} = \frac{3.5}{\sqrt{3}} \approx 2.0207\ \text{s}$$

3. ارتفاع نقطة الاصطدام الفعلية على الجدار:

$$y_{\text{impact}} = (v_0\sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2 = (d\tan\theta) - \frac{1}{2}gt^2 = y_{\text{target}} - \frac{1}{2}gt^2$$

4. الانحراف الرأسي أسفل الهدف المطلوب:

$$\Delta y = y_{\text{target}} - y_{\text{impact}} = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9.8)\left(\frac{3.5}{\sqrt{3}}\right)^2 = 4.9 \times \frac{12.25}{3} \approx 20.0\ \text{m}$$

حل المسألة 15

II Level

تحليل الرسم البياني للسرعة مقابل الارتفاع

باستخدام معادلة الحركة $v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$ بين النقطتين A و B:

$$v_B^2 = v_A^2 - 2g(y_B - y_A) = v_A^2 - 2gd$$

معطى $v_B = \frac{1}{3}v_A$ و $d = 0.40\ \text{m}$، وبأخذ $g = 9.8\ \text{m/s}^2$:

$$\left(\frac{1}{3}v_A\right)^2 = v_A^2 - 2gd \implies \frac{1}{9}v_A^2 = v_A^2 - 2gd$$

$$\frac{8}{9}v_A^2 = 2gd \implies v_A^2 = \frac{9}{4}gd$$

$$v_A = \frac{3}{2}\sqrt{gd} = 1.5 \times \sqrt{9.8 \times 0.40} = 1.5 \times \sqrt{3.92} \approx 1.5 \times 1.9799 = 2.97 \text{ m/s}$$

حل المسألة 16

II Level

عمق بئر ماء باستخدام صوت السقوط

مع $g = 9.80 \text{ m/s}^2$، وسرعة الصوت $v_s = 336 \text{ m/s}$، والزمن الكلي $T = 2.40 \text{ s}$:

(ا) العمق الحقيقي h: الزمن الكلي $T = t_{\text{fall}} + t_{\text{sound}}$، حيث $t_{\text{fall}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ و $t_{\text{sound}} = \frac{h}{v_s}$.

$$\sqrt{\frac{2h}{9.8}} + \frac{h}{336} = 2.40$$

بوضع $x = \sqrt{h}$:

$$\frac{1}{336}x^2 + \sqrt{\frac{2}{9.8}}x - 2.40 = 0 \implies \frac{1}{336}x^2 + 0.45175x - 2.40 = 0$$

بحل المعادلة التربيعية $x^2 + 151.79x - 806.4 = 0$:

$$x = \frac{-151.79 + \sqrt{151.79^2 + 4(806.4)}}{2} \approx 5.122 \text{ m}^{1/2}$$

$$h = x^2 = (5.122)^2 \approx 26.24 \text{ m}$$

(ب) نسبة الخطأ المئوية عند إهمال زمن الصوت: العمق التقريبي h_{approx}:

$$h_{\text{approx}} = \frac{1}{2}gT^2 = \frac{1}{2}(9.80)(2.40)^2 = 28.22 \text{ m}$$

نسبة الخطأ المئوية:

$$\text{Error} = \frac{|h_{\text{approx}} - h|}{h} \times 100\% = \frac{|28.22 - 26.24|}{26.24} \times 100\% \approx 7.5\%$$

حل المسألة 17

II Level

زاوية إطلاق القاذفة الغاطسة

سرعة الطائرة $v_0 = 280$ m/s بزاوية θ تحت الأفق. الارتفاع $y = 2150$ m، ومقدار الإزاحة $d = 3250$ m.

1. الإزاحة الأفقية x:

$$x = \sqrt{d^2 - y^2} = \sqrt{3250^2 - 2150^2} = \sqrt{5940000} \approx 2437.2 \text{ m}$$

2. معادلات الحركة (مع $g = 9.8$ m/s^2):

$$x = (v_0 \cos\theta)t \implies t = \frac{x}{v_0 \cos\theta}$$

$$y = (v_0 \sin\theta)t + \frac{1}{2}gt^2 = x\tan\theta + \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta} = x\tan\theta + \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2\theta)$$

بالتعويض عن القيم الرقمية:

$$\frac{gx^2}{2v_0^2} = \frac{9.8 \times (2437.2)^2}{2 \times 280^2} \approx 371.24$$

$$2150 = 2437.2\tan\theta + 371.24(1 + \tan^2\theta)$$

$$371.24\tan^2\theta + 2437.2\tan\theta - 1778.76 = 0$$

بحل المعادلة التربيعية لـ $\tan\theta$:

$$\tan\theta = \frac{-2437.2 + \sqrt{2437.2^2 - 4(371.24)(-1778.76)}}{2(371.24)} \approx 0.6644$$

$$\theta = \arctan(0.6644) \approx 33.6^\circ$$

حل المسألة 18

II Level

النسبة بين أقصى ارتفاع والمدى

(ا) اشتقاق النسبة H/R: أقصى ارتفاع $H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$. المدى الأفقي $R = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g} = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$. بقسمة H على R:

$$\frac{H}{R} = \frac{\frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}}{\frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}} = \frac{\sin^2\theta}{4\sin\theta\cos\theta} = \frac{1}{4}\tan\theta$$

(ب) زاوية الإطلاق عندما يكون $R = 2H$: بوضع $\frac{H}{R} = \frac{1}{2}$ $\implies$ $R = 2H$:

$$\frac{1}{4}\tan\theta = \frac{1}{2} \implies \tan\theta = 2 \implies \theta = \arctan(2) \approx 63.4^\circ$$

حل المسألة 19

II Level

سرعة ابتدائية ثابتة وزاوية إطلاق متغيرة

قانون المدى الأفقي هو $R(\theta) = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$.
أقصى مدى أفقي L يتحقق عند الزاوية $\theta = 45°$ حيث يكون $\sin(90°) = 1$:

$$L = \frac{v_0^2}{g}$$

عند زاوية الإطلاق $\theta = 30°$:

$$R(30°) = \frac{v_0^2 \sin(2 \times 30°)}{g} = \frac{v_0^2 \sin(60°)}{g} = L \sin(60°) = \frac{\sqrt{3}}{2} L \approx 0.866 L$$

حل المسألة 20

II Level

مقذوف على أرض مستوية مداه $60\ \text{m}$

المدى المعطى $R = 60\ \text{m}$، زاوية الإطلاق $\theta = 45°$، ومع $g = 9.8\ \text{m/s}^2$:

(ا) السرعة الابتدائية v_0:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \implies 60 = \frac{v_0^2 \sin(90°)}{9.8} \implies v_0^2 = 588 \implies v_0 = \sqrt{588} \approx 24.25\ \text{m/s}$$

(ب) زمن الطيران الكلي T:

$$T = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g} = \frac{2(24.25)\sin 45°}{9.8} \approx 3.50\ \text{s}$$

(ج) التغير عند زيادة الزاوية إلى $\theta > 45°$ مع ثبات المدى $R = 60\ \text{m}$: بما أن $\sin(2\theta) < 1$ لأي زاوية $\theta > 45°$، يُلزم ذلك **زيادة السرعة الابتدائية v_0** لتحقيق المدى الأفقي نفسه. ونظراً لزيادة كل من v_0 و $\sin\theta$، فإن زمن الطيران الكلي $T = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$ **يزداد بشكل ملحوظ**. والتفسير الفيزيائي لذلك هو أن المقذوف يصل إلى ارتفاع أكبر في الهواء مما يستغرق وقتاً أطول في الرحلة.

حل المسألة 21

II Level

سرعة الارتطام واتجاه المتجه

متجه السرعة الابتدائية: $\vec{v}_i = (v_i \cos\theta_i)\hat{i} + (v_i \sin\theta_i)\hat{j}$. على مستوى الأرض الأفقي، متجه السرعة النهائية: $\vec{v}_f = (v_i \cos\theta_i)\hat{i} - (v_i \sin\theta_i)\hat{j}$.

(ا) **الزاوية بين المتجهين** $\vec{v}_i$ و $\vec{v}_f$: المتجه $\vec{v}_i$ يصنع زاوية $+\theta_i$ فوق الأفق، والمتجه $\vec{v}_f$ يصنع زاوية $-\theta_i$ تحت الأفق. الزاوية المحصورة بينهما تساوي $2\theta_i$ (أو $360° - 2\theta_i$).

(ب) **مجموع متجهي السرعة** $\vec{v}_i + \vec{v}_f$:

$$\vec{v}_i + \vec{v}_f = \left[(v_i \cos\theta_i)\hat{i} + (v_i \sin\theta_i)\hat{j}\right] + \left[(v_i \cos\theta_i)\hat{i} - (v_i \sin\theta_i)\hat{j}\right] = (2v_i \cos\theta_i)\hat{i}$$

حل المسألة 22

III Level

تتابع التصادمات على سطح مائل

نختار نظام إحداثيات محاذياً للسطح المائل المنحدر بزاوية α عن الأفق: محور x موجه إلى أعلى السطح المائل، ومحور y عمودي على السطح المائل موجه للخارج.

مركبات تسارع الجاذبية: $a_x = -g\sin\alpha$، و $a_y = -g\cos\alpha$. تتحلل السرعة الأفقية الابتدائية v_0 بعد الارتطام المرن الأول إلى:

$$v_{x0} = v_0\cos\alpha, \quad v_{y0} = v_0\sin\alpha$$

(ا) **زاوية ميل السطح** α: زمن القفزة الواحدة على المحور y: $T = \frac{2v_{y0}}{g\cos\alpha} = \frac{2v_0\sin\alpha}{g\cos\alpha} = \frac{2v_0}{g}\tan\alpha$. وبما أن التصادمات مرنة، فإن زمن كل القفزات المتتالية متساوٍ تماماً. الزمن الكلي حتى التصادم رقم $(N+1)$ هو: $t_N = N\cdot T = \frac{2Nv_0\tan\alpha}{g}$.

عند التصادم رقم $(N+1)$ تكون الحركة عمودية على السطح $\Longrightarrow$: $v_x(t_N) = 0$

$$v_x(t_N) = v_{x0} + a_x t_N = v_0\cos\alpha - (g\sin\alpha)\left(\frac{2Nv_0\tan\alpha}{g}\right) = 0$$

$$v_0\cos\alpha = 2Nv_0\sin\alpha\tan\alpha \Longrightarrow \cos\alpha = 2N\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha} \Longrightarrow \tan^2\alpha = \frac{1}{2N}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2N}}\right)$$

(ب) **المسافة المقطوعة على طول السطح المائل:**

$$x(t_N) = v_{x0}t_N + \frac{1}{2}a_x t_N^2 = (v_0\cos\alpha)t_N - \frac{1}{2}(g\sin\alpha)t_N^2$$

وبما أن $g\sin\alpha t_N = v_0\cos\alpha$:

$$x(t_N) = \frac{1}{2}v_0\cos\alpha t_N = \frac{1}{2}v_0\cos\alpha\left(\frac{2Nv_0\tan\alpha}{g}\right) = \frac{Nv_0^2\sin\alpha}{g}$$

وبما أن $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{2N+1}} \Longrightarrow \tan\alpha = \frac{1}{\sqrt{2N}}$:

$$d = \frac{Nv_0^2}{g\sqrt{2N+1}}$$

حل المسألة 23

III Level

قاذف كرات التنس على قطار متسارع

نعمل في الإطار المرجعي غير القصور المتسارع للقطار. تؤثر قوة قصورية وهمية بتسارع أفقي موجّه نحو الخلف بالنسبة للقطار: $a_{\text{rel}} = 2.00\ \text{m/s}^2$. التسارع الرأسي هو تسارع الجاذبية فقط: $g = 9.80\ \text{m/s}^2$. السرعة الابتدائية $v_0 = 25.0\ \text{m/s}$، وأقصى ارتفاع $H_{\max} = 10.0\ \text{m}$.

(ا) زاوية الإطلاق θ_0: المركبة الرأسية للسرعة الابتدائية v_{y0}:

$$v_{y0}^2 = 2gH_{\max} = 2(9.80)(10.0) = 196 \implies v_{y0} = 14.0\ \text{m/s}$$

وبما أن $v_{y0} = v_0 \sin\theta_0$:

$$\sin\theta_0 = \frac{v_{y0}}{v_0} = \frac{14.0}{25.0} = 0.560 \implies \theta_0 = \arcsin(0.560) \approx 34.1^\circ$$

(ب) مسافة الهبوط من الطرف الأمامي: زمن الطيران الكلي T:

$$T = \frac{2v_{y0}}{g} = \frac{2(14.0)}{9.80} = 2.857\ \text{s}$$

السرعة الأفقية الابتدائية بالنسبة للقطار:

$$v_{x0} = v_0\cos\theta_0 = 25.0\cos(34.06^\circ) \approx 20.71\ \text{m/s}$$

إزاحة الكرة الأفقية بالنسبة لأرضية القطار نحو الخلف:

$$x_{\text{rel}} = v_{x0}T + \frac{1}{2}a_{\text{rel}}T^2 = (20.71)(2.857) + \frac{1}{2}(2.00)(2.857)^2 = 59.17 + 8.16 = 67.33\ \text{m}$$

تهبط الكرة على بعد $67.3\ \text{m}$ من الطرف الأمامي للقطار نحو الخلف.

حل المسألة 24

III Level

كرتان تُقذفان من قمة جرف بزاويتين متقابلتين

الارتفاع $h = 40\ \text{m}$، $v_0 = 30\ \text{m/s}$، الزاوية $\theta = 30^\circ$، و $g = 9.8\ \text{m/s}^2$.

(ا) الفرق في زمن الطيران Δt: الكرة الأولى تُقذف للأعلى بزاوية $+30^\circ$، ترتفع وتصل لقمة مسارها ثم تهبط لتعود إلى مستوى الجرف نفسه $(y = 0)$ متجهة لأسفل بسرعة v_0 وبزاوية -30° تحت الأفق. هذه الحالة تكافئ تماماً حالة

إطلاق الكرة الثانية! وبالتالي فإن فرق زمن الطيران Δt هو الوقت الذي قضته الكرة الأولى فوق مستوى الجرف:

$$\Delta t = \frac{2v_0 \sin\theta}{g} = \frac{2(30)\sin 30^\circ}{9.8} = \frac{30}{9.8} \approx 3.06 \text{ s}$$

(ب) المسافة الأفقية الفاصلة بينهما عند الأرض: لكلا الكرتين السرعة الأفقية الثابتة نفسها $v_x = v_0 \cos 30^\circ = 15\sqrt{3}$ m/s، فتكون المسافة الأفقية Δx:

$$\Delta x = v_x \cdot \Delta t = (15\sqrt{3})(3.0612) \approx 79.5 \text{ m}$$

(ج) المقارنة بالمقذوف على مستوى الأرض: فرق الزمن $\Delta t = 3.06$ s والمسافة $\Delta x = 79.5$ m هما **نفسهما تماماً** زمن طيران ومدى مقذوف يُطلق من أرض مستوية بسرعة $v_0 = 30$ m/s وزاوية 30°، مما يوضح التماثل التام لتأثير الجاذبية على الحركة.

حل المسألة 25

III Level

المركبة الرأسية لسرعة الارتطام بجدار

من الرسم البياني، العلاقة بين v_y والمسافة الأفقية x خطية. عند $x = 0$ تكون $v_{y0} = 5.0$ m/s. عند $x = 10$ m (منتصف المسافة $x_0 = 10$ m)، تنعدم السرعة الرأسية $v_y = 0$.

1. زمن الوصول إلى القمة t_p (عندما $v_y = 0$، مع $g = 9.8 \text{ m/s}^2$):

$$v_y(t_p) = v_{y0} - g t_p = 0 \implies t_p = \frac{v_{y0}}{g} = \frac{5.0}{9.8} \approx 0.5102 \text{ s}$$

2. السرعة الأفقية الثابتة v_x عند الموضع الأفقي $x(t_p) = 10$ m:

$$x(t_p) = v_x \cdot t_p \implies 10 = v_x(0.5102) \implies v_x = \frac{10}{0.5102} = 19.6 \text{ m/s}$$

3. زاوية الإطلاق θ_0:

$$\tan\theta_0 = \frac{v_{y0}}{v_x} = \frac{5.0}{19.6} \approx 0.2551 \implies \theta_0 = \arctan(0.2551) \approx 14.3^\circ$$